



2.- Información de interés.

Recursos necesarios y recomendaciones

Para realización de los ejercicios que componen la tarea tan sólo es necesario tener instalado el entorno de desarrollo NetBeans y las librerías de desarrollo del lenguaje de programación Java. De forma adicional, además de las capturas de pantalla (que pretenden aclarar y ejemplificar), se proporciona un archivo de prueba con 3 canciones, y sus respectivas letras, para el ejercicio segundo.

[Archivo de ejemplo con canciones \(Botón derecho del ratón: Guardar vínculo como\)](#)

(txt - 2806 B)

Se puede realizar la tarea de varias formas:

- Se puede usar el IDE NetBeans, y ejecutar los programas en el IDE, tendremos que alternar entre las dos pestañas.
- Usando el IDE NetBeans y después de construir (Build) los proyectos para obtener los .jar, ejecutar Servidor.jar y Cliente.jar en dos terminales diferentes usando la sintaxis (para el Ejercicio 2):

```
java -jar Servidor.jar nombearchivocanciones puerto
```

```
java -jar Cliente.jar puerto host
```

- Otra opción es crear los archivos de código directamente con un editor de forma que obtendremos Servidor.java y Cliente.java respectivamente. En este caso deberemos ejecutar en una consola:

```
javac Servidor.java
```

```
javac Cliente.java
```

Para obtener Servidor.class y Cliente.class respectivamente. Probaremos su funcionamiento en dos consolas diferentes usando la sintaxis (para el Ejercicio 2):

```
java Servidor nombearchivocanciones puerto
```

```
java Cliente puerto host
```

Consejos y recomendaciones.

Leer detenidamente el contenido de la unidad y analizar el código



fuentes de los ejemplos suministrados tratando de ejecutarlo y aplicar puntos de interrupción para inspeccionar y asimilar la lógica contenida en ellos. Los ejercicios planteados son modificaciones cuyo fundamento es el mismo aunque exigen una personalización/modificación para lograr el objetivo planteado.

Respecto al **Ejercicio 1** hay que tener en cuenta que cada vez que envía algo desde una parte, es necesario esperar a que la otra responda con otro mensaje para poder a enviar algo. Esto quiere decir que, en ocasiones, deberá orquestar medidas para generar mensajes (principalmente desde el lado servidor) que contengan tanto el resultado de la última respuesta recibida, así como la propuesta de nueva pregunta o el mensaje final que contiene el resumen de puntuación. Para abordar las cuestiones referidas a la aleatoriedad deberá recurrir al método estático **random** de la clase **Math**.

Respecto al **Ejercicio 2** se recomienda que ambas partes (cliente y servidor) se ejecuten en la modalidad de bucle infinito mediante sentencia **while(true)** y, cuando el servidor recibe el valor 0 desde el cliente, se interrumpa la ejecución en éste pero, de forma previa, se envíe una respuesta al cliente con un texto como, por ejemplo, FIN EJECUCIÓN, ante lo cual el cliente también interrumpirá la ejecución (el cliente analiza todas las respuestas recibidas desde el servidor buscando este patrón para saber cuando deberá finalizar la ejecución). Para la lectura de opciones del usuario en el cliente, basta con invocar una sentencia del tipo **Scanner(System.in).next()**. El inicio del diálogo siempre lo inicia el cliente que envía un carácter nulo al servidor, tras lo cual el servidor despierta enviando el menú de opciones al cliente y quedando a la espera de la respuesta. El diálogo siempre se realiza en modalidad half-dúplex (tras enviar datos cada parte se queda a la escucha, a la espera de respuesta del otro actor).



Indicaciones de entrega

Debes crear una carpeta para la tarea, y en ella una carpeta para cada ejercicio. Comprímelo todo en un fichero.

El envío se realizará a través de la plataforma en la forma establecida para ello, y el archivo comprimido se nombrará siguiendo las siguientes pautas:

apellido1_apellido2_nombre_SIGxx_Tarea

Asegúrate que el nombre no contenga la letra ñ, tildes ni caracteres especiales extraños. Así por ejemplo la alumna Begoña Sánchez Mañas para la tercera unidad de PSP, debería nombrar esta tarea como:



sanchez_manas_begona_PSP03_Tarea